

Docker Çalıştırma Rehberi

Amaç

Bu belge FinWallet çözümündeki tüm servisleri Docker Compose ile ilk kez ayağa kaldırmak, durumlarını kontrol etmek, logları incelemek, veritabanı/Redis volume'larını yönetmek, tek servis rebuild etmek ve güvenli şekilde durdurmak için operasyon rehberidir.

Normal Docker topolojisi:

```
Host
|
| http://localhost:8080
v
FinWallet.Gateway
|
+--> FinWallet.Api
|
+--> FakeBank.Api
+--> FakeFraud.Api
+--> FakeCutoff.Api
+--> FakeCampaign.Api
+--> FakeCommunication.Api

FinWallet.Api
|
+--> MSSQL
+--> Redis
+--> Gateway /providers/*
```

Normal kullanımda host'a yalnız Gateway portu publish edilir. MSSQL, Redis, FinWallet.Api ve fake provider portları Docker network içinde kalır. compose.debug.yml yalnız local debugging amacıyla bu servisleri 127.0.0.1 üzerinden host'a açar.

Docker dosyaları

Dosya	Amaç
compose.yml	Tüm uygulama ve infrastructure servislerinin ana Compose tanımı.
compose.debug.yml	MSSQL, Redis, FinWallet.Api ve fake provider portlarını yalnız localhost'a açan debug overlay.
compose.production.yml	Production-like environment için Swagger kapatma ve restart policy gibi ek hardening override'ları.
docker/Dockerfile.webapi	Gateway, FinWallet.Api ve tüm fake Web API projeleri için ortak multi-stage .NET 8 image build dosyası.
docker/mssql/init-db.sh	MSSQL ayağa kalktıktan sonra 001, 002, 003 schema scriptlerini sıralı ve version kontrollü çalıştırır.
.env.example	Local Compose environment değişkenleri için şablon. Gerçek secret içermez.
.dockerignore	Docker build context'inden bin/obj/log/test/docs/local-secret gibi gereksiz dosyaları çıkarır.
.gitignore	bin/obj/Debug/Release/log/secret/local Docker state gibi Git'e girmemesi gereken dosyaları engeller.

Docker servisleri

Service	Görev	Normal host portu
gateway	YARP edge gateway, JWT/routing/rate limit/load balancing	8080
finwallet-api	Ana FinWallet Web API	publish edilmez
fake-bank	Bank simulator	publish edilmez

Service	Görev	Normal host portu
fake-fraud	Fraud simulator	publish edilmez
fake-cutoff	Cutoff/business-calendar simulator	publish edilmez
fake-campaign	Campaign simulator	publish edilmez
fake-communication	SMS/Email simulator	publish edilmez
mssql	Financial source of truth	publish edilmez
mssql-init	One-shot schema initialization container	port yok
redis	OTP/transient support state	publish edilmez

Persistent volume'lar

Volume	İçerik	docker compose down sonrası kalır mı?
finwallet_mssql_data	SQL Server data/log dosyaları	Evet
finwallet_mssql_backup	SQL backup alanı	Evet
finwallet_redis_data	Redis AOF/RDB persistence	Evet

Uygulama container'ları stateless'tir. Uygulama logları named volume'a yazılmaz; container stdout/stderr üzerinden Docker log driver'a gider ve log rotation uygulanır.

1. Ön koşulları kontrol et

```
docker --version
docker compose version
```

Ne yapar:

- Docker Engine/Desktop CLI'nin kullanılabilir olduğunu doğrular.
- Compose v2 plugin'in kurulu olduğunu doğrular.
- Komut hata veriyorsa projeyi çalıştırmadan önce Docker Desktop/Engine problemi çözülmelidir.

Windows Docker Desktop kullanıyorsan Linux containers modunda çalıştır.

2. Repository root dizinine geç

```
cd finwallet
```

Komutların tamamı FinWallet.sln, compose.yml ve .env.example dosyalarının bulunduğu repository root dizininden çalıştırılmalıdır.

3. Local environment dosyasını oluştur

PowerShell:

```
Copy-Item .env.example .env
```

Bash:

```
cp .env.example .env
```

Ne yapar:

- Version control altında bulunan güvenli şablondan local .env üretir.
- .env .gitignore içindedir; commit edilmez.

.env içinde en az şu değerleri güçlü local değerlerle değiştir:

```
MSSQL_SA_PASSWORD
REDIS_PASSWORD
JWT_SIGNING_KEY
REGISTRATION_OTP_PEPER
```

```
INTERNAL_SERVICE_KEY  
DOWNSTREAM_SERVICE_KEY
```

Production secret'lerini .env ile yönetme. Production'da orchestrator/secret-store injection kullan.

4. Compose dosyasını çalıştırmadan önce validate et

```
docker compose --env-file .env config --quiet
```

Ne yapar:

- Environment substitution yapar.
- YAML/Compose syntax'ını doğrular.
- Eksik required environment variable varsa burada fail eder.
- Container başlatmaz ve veri değiştirmez.

Resolved configuration görmek için:

```
docker compose --env-file .env config
```

Dikkat: resolved output secret değerleri gösterebilir. CI loguna veya paylaşılabılır dosyaya yönlendirme.

Servis listesini görmek için:

```
docker compose --env-file .env config --services
```

5. Image'ları build et

```
docker compose --env-file .env build --pull
```

Ne yapar:

- Gateway, FinWallet.Api ve fake API image'lerini multi-stage Dockerfile ile build eder.
- --pull, base .NET image'lerinin mevcut tag için güncel halini kontrol eder.
- NuGet restore Docker BuildKit cache kullanır.
- Container başlatmaz.
- MSSQL ve Redis runtime image'ları up sırasında ayrıca pull edilebilir.

Cache kullanmadan tamamen temiz build gerekirse:

```
docker compose --env-file .env build --pull --no-cache
```

Bu daha yavaştır; normal geliştirmede sürekli kullanılmamalıdır.

6. Tüm sistemi ayağa kaldır

```
docker compose --env-file .env up -d --build
```

Ne yapar:

- 1 Gerekli image'ları build/pull eder.
- 2 finwallet-data ve finwallet-backend networklerini oluşturur.
- 3 MSSQL ve Redis named volume'larını oluşturur veya mevcut volume'ları tekrar bağlar.
- 4 MSSQL healthcheck başarılı olana kadar bekler.
- 5 mssql-init container'ı FinWallet DB'sini ve uygulanmamış schema versionlarını oluşturur.
- 6 Redis healthcheck başarılı olduktan sonra FinWallet.Api başlar.
- 7 Fake provider'lar ve Gateway başlar.
- 8 -d nedeniyle terminali bloklamadan detached modda çalışır.

İlk build/pull sonraki başlatmalardan daha uzun sürer.

7. Container durumlarını kontrol et

```
docker compose --env-file .env ps
```

Beklenen durum:

- mssql: Up / healthy
- redis: Up / healthy
- mssql-init: Exited (0)
- API ve Gateway servisleri: Up

mssql-init servisinin Exited (0) olması hata değildir. One-shot migration işi tamamlandığı için container kapanır.

Tüm container'ları Docker seviyesinde görmek için:

```
docker ps --filter name=finwallet
```

8. Gateway health endpoint'ini kontrol et

```
curl http://localhost:8080/health/live
```

Windows PowerShell:

```
Invoke-RestMethod http://localhost:8080/health/live
```

Gateway cevap veriyorsa host -> Gateway network path'i çalışıyor demektir.

Swagger Development/Docker environment'ta açıksa:

```
http://localhost:8080/swagger
```

Normal client API çağrıları Gateway http://localhost:8080 adresine yapılmalıdır.

9. Logları izle

Tüm stack:

```
docker compose --env-file .env logs -f
```

Gateway:

```
docker compose --env-file .env logs -f gateway
```

FinWallet API:

```
docker compose --env-file .env logs -f finwallet-api
```

MSSQL:

```
docker compose --env-file .env logs -f mssql
```

Redis:

```
docker compose --env-file .env logs -f redis
```

Son 200 satır:

```
docker compose --env-file .env logs --tail 200 gateway finwallet-api
```

-f yeni logları terminalde takip eder. Ctrl+C yalnız log takibini bitirir; detached container'ları durdurmaz.

Docker json-file log driver için rotation tanımlıdır. Uygulama loglarını container filesystem'inde kalıcı dosya olarak tutmak yerine stdout/stderr tercih edilmiştir.

10. MSSQL bağlantısını doğrula

```
docker compose --env-file .env exec mssql bash -lc '
SQLCMD=$(command -v /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd || command -v /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd)
&&
$SQLCMD -S localhost -U sa -P "$MSSQL_SA_PASSWORD" -C -d FinWallet -Q "SELECT DB_NAME() AS
DatabaseName; SELECT Version, AppliedAt FROM dbo.SchemaVersions ORDER BY Version;"
,
```

Ne yapar:

- SQL Server container'ının içinden DB'ye bağlanır.
- FinWallet DB'sinin açıldığını doğrular.
- 001, 002, 003 migration versionlarını gösterir.

Migration'ları tekrar kontrol etmek/eksik olanı uygulamak için:

```
docker compose --env-file .env run --rm mssql-init
```

SchemaVersions kaydı bulunan migration tekrar çalıştırılmaz.

11. Redis bağlantısını doğrula

```
docker compose --env-file .env exec redis sh -lc 'redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD" --no-auth-warning ping'
```

Beklenen cevap:

PONG

Redis persistence bilgisi:

```
docker compose --env-file .env exec redis sh -lc 'redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD" --no-auth-warning INFO persistence'
```

12. Debug portlarını aç

Normal compose security gereği backend servislerini host'a publish etmez. Local debugging gerektiğinde overlay kullan:

```
docker compose --env-file .env -f compose.yml -f compose.debug.yml up -d --build
```

Bu durumda localhost üzerinde:

Gateway	8080
FinWallet.Api	8081
FakeBank.Api	8082
FakeFraud.Api	8083
FakeCutoff.Api	8084
FakeCampaign.Api	8085
FakeCommunication.Api	8086
MSSQL	1433
Redis	6379

Portlar 127.0.0.1 bind edilir; LAN'a açılmaz.

Normal integration testinde yine Gateway kullan. Backend debug portları yalnız inspection/debugging içindir ve business endpointleri downstream service-key korumasını sürdürür.

13. Tek servisi rebuild/restart et

Örneğin FinWallet.Api kodu değişti:

```
docker compose --env-file .env build finwallet-api
docker compose --env-file .env up -d --no-deps finwallet-api
```

Ne yapar:

- Yalnız finwallet-api image'ını yeniden build eder.
- --no-deps MSSQL/Redis/Gateway gibi bağımlı servisleri yeniden yaratmaz.

Gateway için:

```
docker compose --env-file .env build gateway
docker compose --env-file .env up -d --no-deps gateway
```

Container'ı image rebuild etmeden restart etmek için:

```
docker compose --env-file .env restart gateway
```

14. Bir servisin shell'ine gir

```
docker compose --env-file .env exec finwallet-api /bin/sh
```

Runtime image non-root app user ile çalıştığı için root yetkisi bekleme.

Container environment'ını incelemek için secret'ları ekrana dökmemeye dikkat et.

15. Resource kullanımını izle

```
docker stats
```

Ne gösterir:

- CPU
- memory
- network I/O
- block I/O
- PID sayısı

Compose içinde application container'ları için CPU, memory ve PID limitleri tanımlıdır. Bu değerler local safety baseline'dır; production capacity planning ölçüm ile yapılmalıdır.

16. Volume'ları kontrol et

```
docker volume ls --filter name=finwallet
```

Detay:

```
docker volume inspect finwallet_mssql_data
docker volume inspect finwallet_mssql_backup
docker volume inspect finwallet_redis_data
```

Normal uygulama restart/recreate işlemlerinde volume'lar korunur.

17. SQL backup al

Önce backup oluştur:

```
docker compose --env-file .env exec mssql bash -lc '
SQLCMD=$(command -v /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd || command -v /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd)
&&
$SQLCMD -S localhost -U sa -P "$MSSQL_SA_PASSWORD" -C -Q "BACKUP DATABASE [FinWallet] TO
DISK = N''''/var/opt/mssql/backup/FinWallet.bak'''' WITH INIT, CHECKSUM"
'
```

Backup mssql_backup named volume içinde kalır.

Host'a kopyalamak istersen önce container ID al:

```
docker compose ps -q mssql
```

Bash örneği:

```
docker cp "$(docker compose ps -q mssql):/var/opt/mssql/backup/FinWallet.bak"
./FinWallet.bak
```

Backup dosyalarını Git'e commit etme.

18. Redis persistence snapshot iste

```
docker compose --env-file .env exec redis sh -lc 'redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD"
--no-auth-warning BGSAVE'
```

Bu komut Redis'e arka planda snapshot üretme talebi verir. Redis yine financial source of truth değildir; MSSQL backup'ın alternatifi değildir.

19. Servisleri geçici durdur ve tekrar başlat

Durdur:

```
docker compose --env-file .env stop
```

Başlat:

```
docker compose --env-file .env start
```

stop container'ları silmez. Volume ve container metadata korunur.

20. Stack'i kapat ama veriyi koru

```
docker compose --env-file .env down
```

Ne yapar:

- Compose container'larını siler.
- Compose networklerini siler.
- Named volume'ları silmez.
- Bir sonraki up MSSQL ve Redis verisini mevcut volume'lardan kullanır.

21. Tamamen sıfırla - DİKKAT veri siler

```
docker compose --env-file .env down -v --remove-orphans
```

Bu komut:

- container'ları siler;
- networkleri siler;
- mssql_data, mssql_backup, redis_data named volume'larını siler.

Sonuç: local DB, ledger, customer/auth data, Redis OTP state ve SQL backup volume'u kaybolur.

Yalnız gerçekten temiz local environment istediğinde kullan.

22. Yalnız Redis'i sıfırla

Önce stack'i durdur:

```
docker compose --env-file .env down
```

Sonra:

```
docker volume rm finwallet_redis_data
```

Tekrar:

```
docker compose --env-file .env up -d
```

MSSQL volume'u korunur.

23. Yalnız MSSQL'i sıfırla

```
docker compose --env-file .env down
docker volume rm finwallet_mssql_data finwallet_mssql_backup
docker compose --env-file .env up -d
```

Bu işlem financial data'yı tamamen siler. Local development dışında kullanılmamalıdır.

24. Kullanılmayan Docker disk alanını incele

```
docker system df
```

Build cache temizliği:

```
docker builder prune
```

Kullanılmayan image temizliği:

```
docker image prune
```

docker system prune -a --volumes çok daha agresiftir ve başka projelerin image/cache/volume'larını da etkileyebilir; rutin komut olarak kullanılmamalıdır.

25. Production-like overlay ile çalıştır

```
docker compose \
  --env-file .env \
  -f compose.yml \
  -f compose.production.yml \
  up -d --build
```

Bu overlay:

- ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production yapar;
- Swagger'ı kapatır;
- restart policy'yi sıkılaştırır;
- HSTS configuration'ını açar.

Bu dosya gerçek production platformunun yerine geçmez. Gerçek production için en az TLS ingress, external secret store, WAF/DDoS, image digest pinning, vulnerability scanning, backup/restore planı, monitoring/alerting ve network policy gerekir.

26. Docker Compose stack'i güncelle

Kod değişikliğinden sonra genel güncelleme:

```
git pull
docker compose --env-file .env build --pull
docker compose --env-file .env up -d
```

Schema scripti eklendiyse mevcut mssql-init scriptinin yeni migration'ı tanıdığı da güncellenmelidir. Migration'ı yalnız SQL dosyası ekleyip init listesine eklememek yeterli değildir.

27. Sık karşılaşılan problemler

Port 8080 kullanımda

```
docker compose --env-file .env ps
```

.env içinde:

```
GATEWAY_PORT=8090
```

yapıp yeniden up -d çalıştırabilirsin. Yeni Gateway adresi http://localhost:8090 olur.

MSSQL unhealthy

```
docker compose --env-file .env logs --tail 300 mssql
```

Kontrol et:

- password SQL Server complexity koşullarını sağlıyor mu;
- yeterli Docker memory var mı;
- volume bozuk/uyumsuz mu;
- container sürekli restart ediyor mu.

mssql-init failed

```
docker compose --env-file .env logs mssql-init
```

Schema script error'ını düzelt. mssql-init one-shot olduğu için tekrar çalıştır:

```
docker compose --env-file .env run --rm mssql-init
```


Redis unhealthy

```
docker compose --env-file .env logs redis
```

Sonra:

```
docker compose --env-file .env exec redis sh -lc 'redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD"
--no-auth-warning ping'
```

Gateway 502/503 dönüyor

```
docker compose --env-file .env logs --tail 200 gateway finwallet-api fake-bank fake-fraud
fake-cutoff fake-campaign fake-communication
```

Kontrol et:

- downstream servis Up mı;
- service DNS adı doğru mu;
- internal/downstream key eşleşiyor mu;
- Gateway health probe servisi unhealthy işaretlemiş mi.

Secret eksik

Compose şu formatta fail eder:

```
required variable ... is missing a value
```

.env dosyasının repository root'ta olduğundan ve required key'lerin boş olmadığından emin ol.

28. Minimum günlük geliştirme komut seti

İlk gün:

```
cp .env.example .env
docker compose --env-file .env config --quiet
docker compose --env-file .env up -d --build
docker compose --env-file .env ps
docker compose --env-file .env logs -f gateway finwallet-api
```

Gün sonunda veriyi koruyarak kapat:

```
docker compose --env-file .env down
```

Ertesi gün:

```
docker compose --env-file .env up -d
docker compose --env-file .env ps
```

Tam local reset gerektiğinde:

```
docker compose --env-file .env down -v --remove-orphans
docker compose --env-file .env up -d --build
```

Son iki komutun local MSSQL/Redis datasını sildiğini unutma.